КОСМОХАКАТОН 2026 · МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

Кордон

Термоточки VIIRS без заводов и бликов, гари Sentinel с тремя степенями поражения и сервис, который на запрос «полигон и даты» отвечает картой, справкой и REST API.

0,8727
public, финальный сабмит

+0,26
к первому сабмиту, у него 0,6098

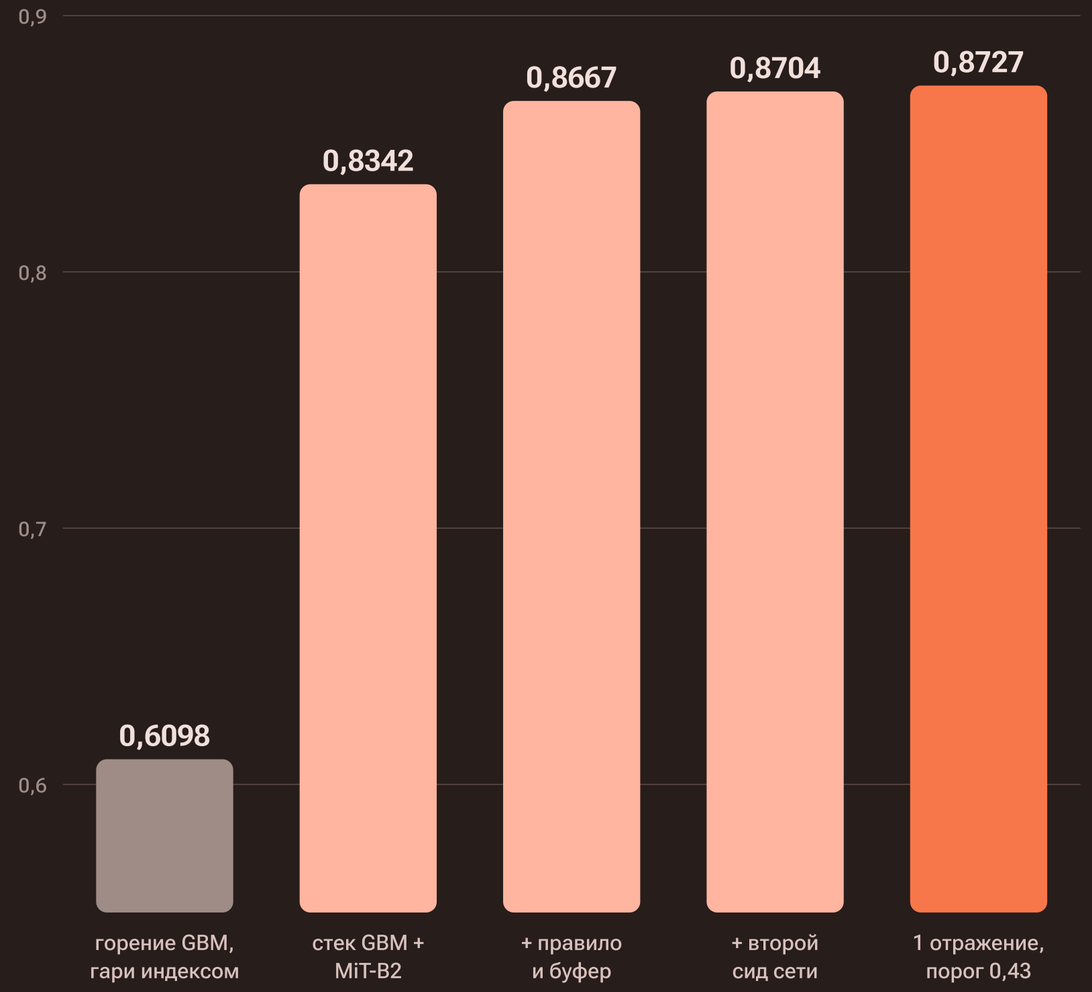
0,950
F1 горения

0,748
IoU гари

0,753
mIoU степеней

Компоненты посчитаны на валидации, отделённой как тест: по территории и событиям. Там Score 0,82. Public-часть теста легче обучающей выборки, на private ждём результата ближе к валидации.

Public-оценка по сабмитам: что добавляли на каждом шаге



Score = 0,35·F1 горения + 0,35·IoU гари + 0,30·mIoU степеней. Почти весь прирост дали гари: их вклад на валидации 0,237 → 0,488 из 0,65 возможных.

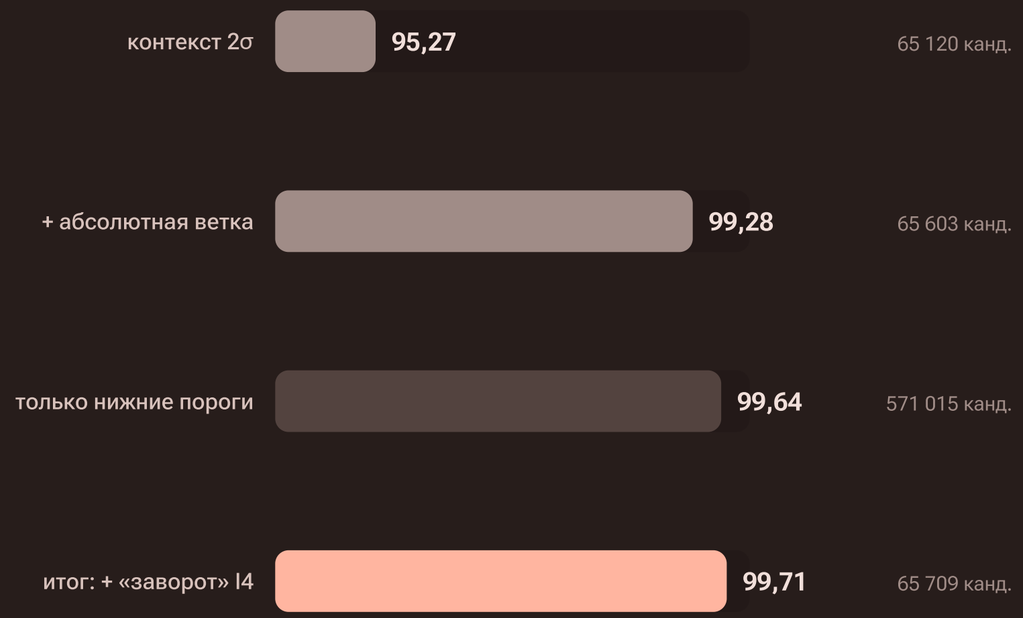
01 · ДАННЫЕ

Два наблюдения в данных определили обе архитектуры

Горение: 9 725 пикселей огня на 27,5 млн, это 0,035%

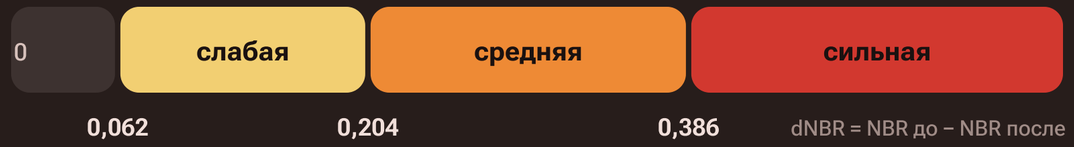
Модель учится не на всех пикселях, а на кандидатах мягкого предфильтра. Доля огня растёт до 14,8%, веса классов и сэмплинг не нужны. Правило выбрано по доле сохранённого огня и числу кандидатов.

Сколько эталонного огня сохраняет предфильтр, %



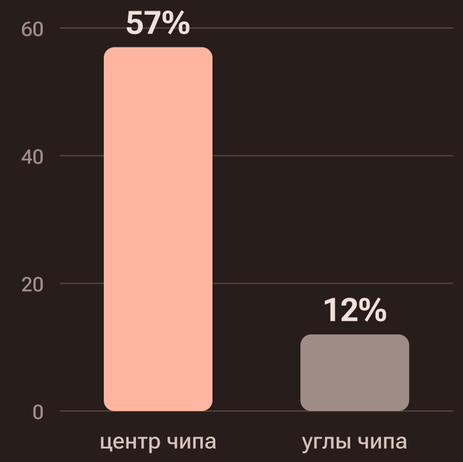
Нижние пороги дают +0,07% огня ценой в 8,7 раза большего числа кандидатов, поэтому взят последний вариант: потолок F1 0,9986.

Гари: эталон размечен порогами dNBR внутри буфера вокруг пожара



Шкала для трав. Пороги берутся по покрову из постановки (лес 0,10 / 0,27 / 0,66, пашня 0,07 / 0,177 / 0,38) и применяются к dNBR после медианного фильтра 3×3: степень совпадает с эталоном на 97,1%.

Гарь среди пикселей с dNBR > 0,1

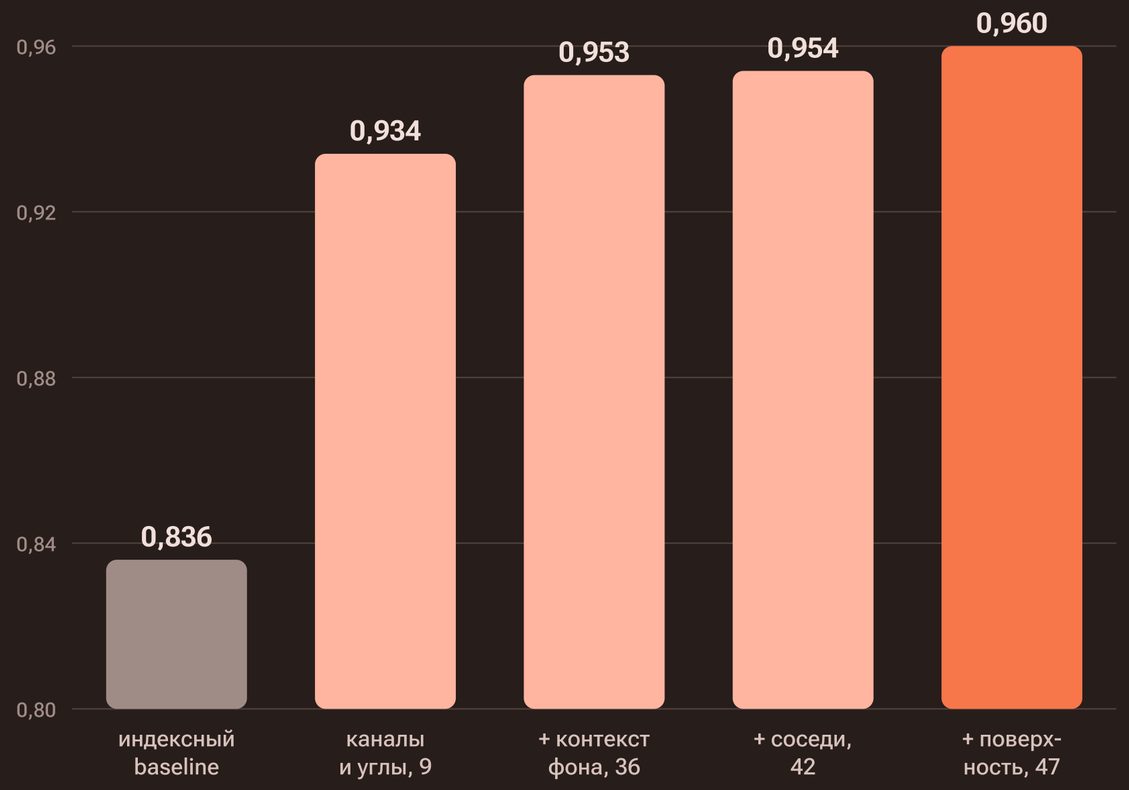


Высокий dNBR сам по себе не гарь: убранные поля вне буфера не размечены. Степень восстанавливается по спектру пикселя, контур только по контексту всего чипа. Поэтому степень считает правило, а сеть учится находить буфер события.

02 · АКТИВНОЕ ГОРЕНИЕ

Горение: обучаемая граница вместо порогов даёт F1 0,960 против 0,836

Абляция: F1 на территориальной кросс-валидации, в подписи число признаков



Отброшено как шум при разбросе по фолдам 0,016: погода ERA5 (−0,0002), признаки сцены (+0,0004), три сида (+0,0003 ценой тройного времени). Второй проход по карте вероятностей хуже на всех пяти фолдах: 0,953.

Устойчивость: другие годы, время суток, спутники



Почему бустинг, а не сеть

9 725 положительных пикселей мало для CNN, а ошибки не в пространственном рисунке. 59% gain даёт аномалия I4 над фоном в окне 41.

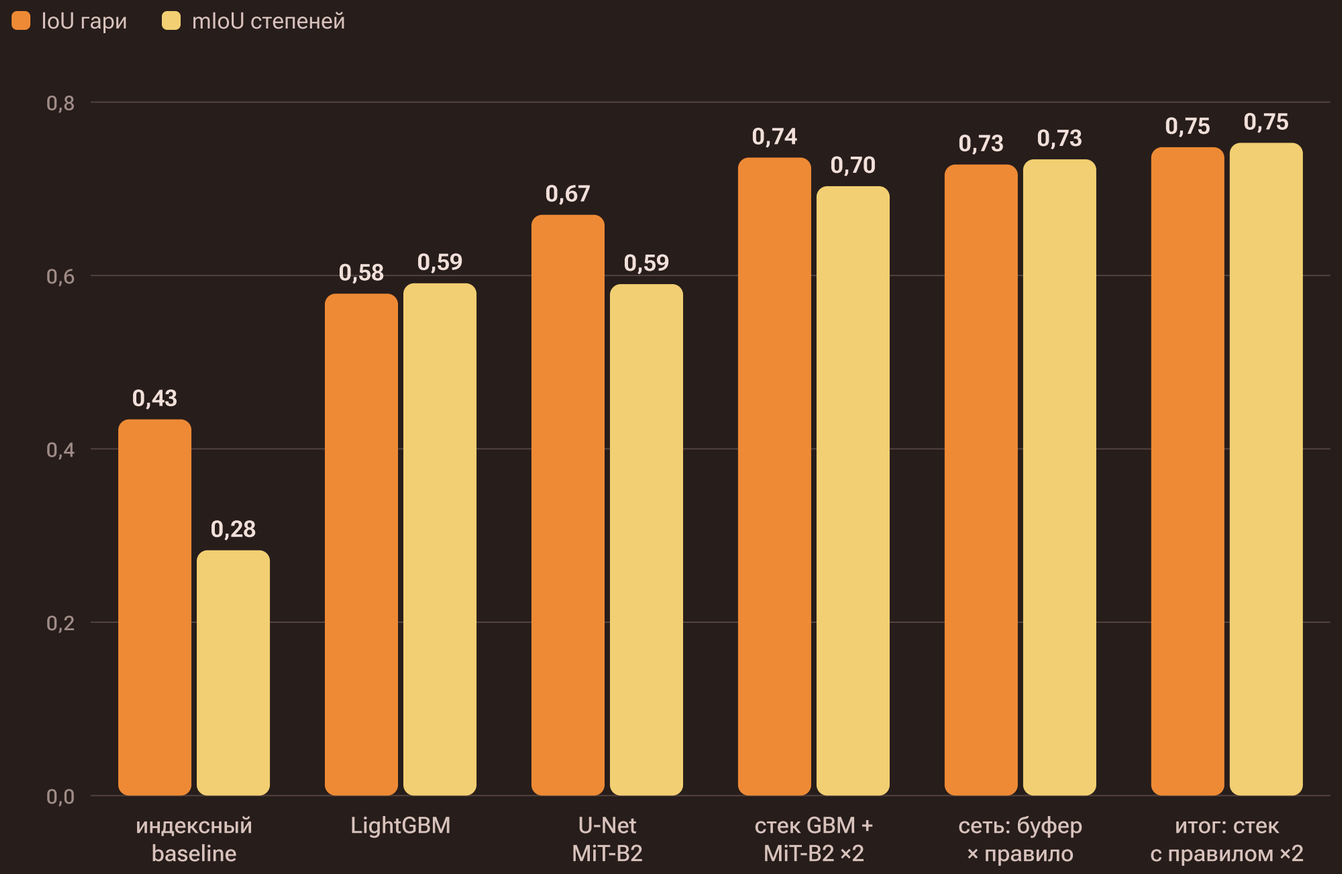
Почему порог 0,43

F1 почти не меняется на отрезке 0,33-0,43, сдвиг внутри него стоит меньше 0,001. В финальном сабмите взят верх плато: он точнее отсекает факелы.

03 · ГАРИ И СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ

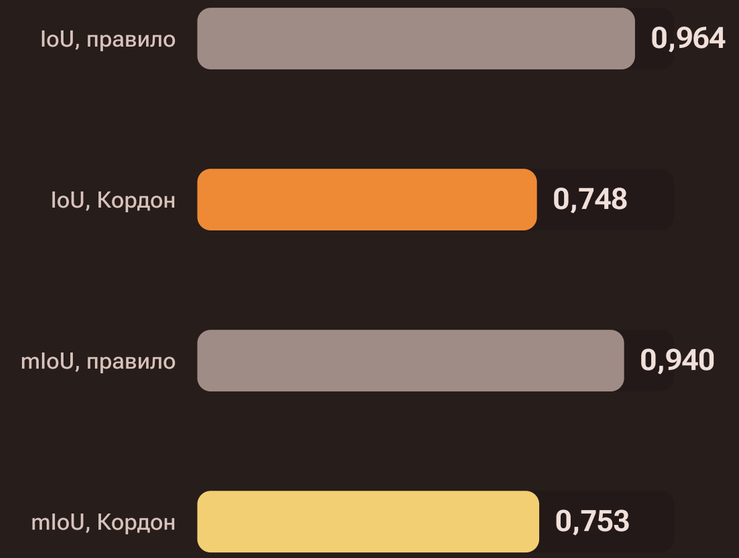
Гари: правило разметки считает степень, сеть ищет буфер события

Лестница моделей, OOF по пяти фолдам с группировкой по событиям пожара



Сеть MiT-B2 получает на вход ещё 21 канал правила и вторую голову «буфер события», которая учится только на пикселях-кандидатах. Одна такая сеть без бустингов уже обходит прежний стекинг по степеням. MiT-B3 на public дал 0,8647 и отброшен.

Потолок: правило при точно известном буфере



97,1%
степень по правилу совпадает с эталоном

+0,019
вклада в Score к прежнему стекингу

Вся оставшаяся ошибка это положение буфера вокруг очага. Итог обходит прежний стекинг на четырёх фолдах из пяти, на пятом результат тот же.

04 · СЕРВИС

Сервис отвечает на запрос картой, справкой и планом реагирования



План реагирования для МЧС: оценочные эллипсы фронта на 1, 3 и 6 часов по доле скорости ветра (Cruz, Alexander), сёла на пути из OpenStreetMap, ближайшая пожарная часть и способ тушения по типу растительности. Демо: http://95.140.157.83

345
сцен в минуту, было 13

0,9 с
справка по региону, было 2,8 с

26 КБ
тайл гарей на z9, было 446 КБ

4-8 мс
повторный запрос из кеша Redis

Сверх обязательного по ТЗ

- план реагирования МЧС
- анализ новой области по Sentinel-2
- REST и OGC API
- SHP, GeoJSON, GPKG, KML
- справка PDF, XLSX, CSV
- паспорт пожара
- FRP и выбросы
- зоны и вебхуки

Площадь считается в UTM-зоне чипа по границам пикселей: контур равен числу пикселей × 0,04 га, это закреплено тестом.

05 · СКОРОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Весь тест за 80 с на GPU и 135 с на CPU, слабые места измерены

Инференс 180 AF и 89 BS чипов на шкале баллов за скорость



180 AF и 89 BS чипов: 80 с с видеокартой, 135 с без неё, в обоих случаях до 5 минут. Без весов сетей модуль гарей сам переходит на один бустинг: IoU 0,579.

Воспроизводимость

uv.lock, Python 3.13, сид 17 и deterministic=True. Валидатор сабмита: 0 ошибок RLE, пересечений и NaN. Сервис поднимается одним docker compose up.

Правила кейса

Геопривязку и даты теста не восстанавливали, FIRMS и MCD64 для ответов на тесте не брали, тест вручную не размечали.

Что остаётся и что делать дальше

0,879 точность ночью: I4 огня 312 K против 339 K днём, зазор до фона меньше

13,4% застройки среди уверенных ложных срабатываний, это факелы. В сервисе их отсекает история детекций

±0,04 разброс IoU гари по фолдам: один фолд с массовыми сельхозпалами сдвигает оценку на сотые

224 обучающих BS-чипа. Разметку можно воспроизвести по FIRMS и Sentinel-2, следующий шаг: новые чипы вне территорий теста